

Caso Estudio 1

Allan Monge Rivera

G5-Viernes Noche

SC 502

Ambiente Web Cliente/Servidor

Profesor: Ing. Bryan Gutiérrez Calvo

III C

2026

Contenido

Link al Repositorio de GitHub 3

Código del HTML creado 3

Código del CSS creado 8

Código del JavaScript creado 18

Comentario Final 21

Anexo 22

-Capturas del ejercicio 22

Link al Repositorio de GitHub

https://github.com/aMonge2025/sc502-3c2024-AllanMonge-trabajosindividuales/tree/main/Caso%20Estudio%201

Código del HTML creado

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Caso Estudio</title>
  <link rel="stylesheet" href="CasoEstudio1.css">
</head>

<body>
  <header>
    <div class="titulo">
      <div class="wave-container">
        <h1 class="wave-text">
          <span>Sistema </span><span> de </span><span> Registro </span><span> de </span><span> Estudiantes
          </span>
        </h1>
      </div>
    </div>
  </header>
```

```
  <main>


    <section>
      <div class="formulario">
        <form method="post" id="formEstudiantes">
          <label>
            Nombre del estudiante:
          </label>
          <input type="text" id="nombre">
          <br>
          <br>
          <label>
            Apellidos del estudiante:
          </label>
          <input type="text" id="apellidos">
          <br>
          <br>
          <label>
            Nota del estudiante:
          </label>
          <input type="number" min="0" max="100" placeholder="0-100" required
id="nota">
          <br>
          <br>
          <button type="submit" class="agregar"> Agregar </button>
```

```
        <button type="reset" class="borrar" role="button"> Borrar </button>
        <br>
        <br>
        <br>

      </form>
    </div>
</section>

<section>
    <table id="tablaEstudiantes">
      <thead>
        <tr>
          <th>Nombre</th>
          <th>Apellidos</th>
          <th>Nota</th>
        </tr>
      </thead>

      <tbody id="listaEstudiantes">
        <tr>
          <td>Maria</td>
          <td>Mora Perez</td>
          <td class="nota-alta">90</td>
        </tr>
```

```
            <tr>
              <td>Pedro</td>
              <td>Sibaja Lopez</td>
              <td class="nota-baja">60</td>
            </tr>

            <tr>
              <td>Marco</td>
              <td>Rojas Castro</td>
              <td>78</td>
            </tr>
          </tbody>
        </table>
      </section>

      <section>
        <div class="tablaPromedio">
          <h2>Resumen de notas</h2>
          <p> Estudiante: <span id="estudianteMayor" class="resultado">-</span></p>
          <p>Nota mas alta del estudiante: <span id="notaMayor" class="resultado">-
</span></p>
          <p>Promedio de todas las notas: <span id="promedioNotas" class="resultado">-
</span></p>
          <p>Nota mas baja: <span id="notaMenor" class="resultado">-</span></p>
        </div>
      </section>
    </main>
```

```
  <div id="mensaje">
    <div class="cuadro-mensaje">
      <img
src="
AAAACXBIWXMAAAsTAAALEwEAmpwYAAABP0lEQVR4nO2Yy07DMBBF8yksiHilHbXdXYUd
+P8/YAGitN30xkEsQZaChAKJnHTsTKq5Uraec2QnnkxRSCQSiUQSmdrqW1SmLBLluFlfhhpJ
Fq+f7q+91W/e6W1dmRvq9VGZ0jv12li184+ruyTwjdNf4aGWwA98uz6pRBeeWgJdeGqJz425
8E49/ylAIIE+eOpdTiGRDT6FRHZ4SonZ4CkkZoc/RYIN/BQJdvBjJNjCx0g0Tu8bp97ZwkdK8IYf
K8ES/rdE3XPeW/gDW/iQ8MJ+WL0d2AG+Ahj42eWJ+WL0d2AG+Ahj42rA/QoiEZymBIXir9wGWrQQiLqnwn+udemE
ngRE3LDsJTGgP2EjghN5mdgkQNGatRP7mDoRdZfYOFQkKZpNAwkLIIYGH1dWiB1v/SSxqt
NiVWORwN9d4HZUpk43XJRKJRHKW+QaUqwzfL9sYYwAAAABJRU5ErkJggg=="
        alt="delete-sign--v1">
      <h2> ¡Atención!</h2>
      <p id="textoMensaje">Por favor, complete todos los campos.</p>
      <button type="button" onclick="cerrarMensaje()">Aceptar</button>
    </div>
  </div>

  <script src="casoEstudio1.js"></script>
</body>

</html>
```

Código del CSS creado

```
        /* Tomado de https://finisher.co/lab/header/

Tomado de https://backgrounds-css.netlify.app/

Tomado de https://cssgradient.io/

Tomado de https://iconos8.es/icons/set/popular-icons

Tomado de https://www-css--buttons-com.translate.goog/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc

Tomado de https://getcssscan.com/css-buttons-examples

Tomado de https://prismic.io/blog/css-text-animations */


body {

    background: linear-gradient(to top, #30cfd0 0%, #5d16b4 100%); background-attachment: fixed;


  background: linear-gradient(to top, #30cfd0 0%, #5d16b4 100%);

  background-attachment: fixed;

  background-size: 100% 100%;

  min-height: 100vh;

  margin: 0;

  position: relative;

  overflow-x: hidden;

}


/* Partículas decorativas */

body::before {

  content: "";

  position: fixed;
```

```
inset: 0;
pointer-events: none;
z-index: -1;

background-image:
  radial-gradient(circle, #ffffff 2px, transparent 3px),
  radial-gradient(circle, #87ddfe 3px, transparent 4px),
  radial-gradient(circle, #acaaff 2px, transparent 3px),
  radial-gradient(circle, #1bffc2 2px, transparent 3px),
  radial-gradient(circle, #f88aff 3px, transparent 4px);

background-size:
  110px 130px,
  170px 190px,
  220px 160px,
  260px 230px,
  190px 270px;

background-position:
  10px 20px,
  50px 80px,
  100px 30px,
  30px 140px,
  130px 100px;

animation: moverParticulas 20s linear infinite;
```

```
}

@keyframes moverParticulas {
  from {
    background-position:
      10px 20px,
      50px 80px,
      100px 30px,
      30px 140px,
      130px 100px;
  }

  to {
    background-position:
      120px 150px,
      220px 270px,
      320px 190px,
      290px 370px,
      330px 350px;
  }
}

 .titulo{
  color: white;
  text-align: center;
  padding: 10px;
```

```
    border: 2px solid;
    border-radius: 25px;
    margin: 10px;
    word-spacing: 15px;
}

.wave-text span {
    display: inline-block;
    font-size: 4rem;
    animation: wave 2s ease-in-out infinite;
    word-spacing: 10px;
}

.wave-text span:nth-child(1) {
    animation-delay: 0s;
}
.wave-text span:nth-child(2) {
    animation-delay: 0.2s;
}
.wave-text span:nth-child(3) {
    animation-delay: 0.4s;
}
.wave-text span:nth-child(4) {
    animation-delay: 0.6s;
}
.wave-text span:nth-child(5) {
```

```
    animation-delay: 0.8s;
}

@keyframes wave {
    0%, 100% {
        transform: translateY(0);
    }
    50% {
        transform: translateY(-20px);
    }

h1{
    Color:white;
    font-size: 25px;
    font-family:'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif ;
    text-align: center;
    word-spacing: 15px;
 }}/* body */

.formulario{
    color: white;
    text-align: center;
    padding: 20px;
    border: 2px solid;
    border-radius: 25px;
    margin: 10px auto;
```

```
    font-size: 18px;
    width: 200px;
    min-height: 180px;

}
.agregar {
  background-image: linear-gradient(#0dccea, #0d70ea);
  border: 0;
  border-radius: 4px;
  box-shadow: rgba(0, 0, 0, .3) 0 5px 15px;
  box-sizing: border-box;
  color: #fff;
  cursor: pointer;
  font-family: Montserrat,sans-serif;
  font-size: .9em;
  margin: 5px;
  padding: 10px 15px;
  text-align: center;
  user-select: none;
  -webkit-user-select: none;
  touch-action: manipulation;
}

.agregar:hover {
  background-image: linear-gradient(#020538, #1b24a1);
}
```

```
.agregar:active {
  background-image: linear-gradient(#0a045e, #033f58);
  transform: scale(0.98);
}

.borrar {
  background-image: linear-gradient(#0dccea, #0d70ea);
  border: 0;
  border-radius: 4px;
  box-shadow: rgba(0, 0, 0, .3) 0 5px 15px;
  box-sizing: border-box;
  color: #fff;
  cursor: pointer;
  font-family: Montserrat,sans-serif;
  font-size: .9em;
  margin: 5px;
  padding: 10px 15px;
  text-align: center;
  user-select: none;
  -webkit-user-select: none;
  touch-action: manipulation;
}

.borrar:hover {
  background-image: linear-gradient(#020538, #1b24a1);
```

```
}

.borrar:active {
  background-image: linear-gradient(#0a045e, #033f58);
  transform: scale(0.98);
}

table{
    color: white;
    width: 80%;
    margin: 20px auto;
    border-collapse: collapse;
    background-color: rgba(255,255,255,0.15);
    border:2px solid white;
    border-radius: 10px;

}
table th{
    background-color: #0033A0;
    color:white;
    padding: 15px;
    border: 1px solid white;
    font-size: 18px;
    text-align: center;
}
table td{
```

```
    padding:12px;
    border: 1px solid white;
    text-align: center;
    font-size: 17px;
}
table tbody tr:hover{
    background-color: rgba(255,255,255, 0.25);
}

.tablaPromedio{
     color: white;
    text-align:left;
    padding: 30px;
    border: 2px solid;
    border-radius: 25px;
    margin: 10px auto;
    font-size: 18px;
    width: 250px;
    min-height: 150px;

}

#mensaje{
    display: none;
    position: fixed;
    top: 0;
```

```
    left: 0;
    width: 100%;
    height: 100%;
    background-color: rgba(0,0,0,0.5);
    justify-content: center;
    align-items: center;
    z-index: 1000;
}

.cuadro-mensaje{
    background-color: white;
    padding: 30px;
    border-radius: 12px;
    text-align: center;
    width: 300px;
}

.imagen-mensaje{
    display: block;
    width: 50px;
    height: 50px;
    margin: 0 auto 15px;
}

.resultado{
    color: #FFE66D;
```

```
   font-weight: bold;
}

.nota-alta{
   color: #32CD32;
   font-weight: bold;
}

.nota-baja{
   color: #ff4d4d;
   font-weight: bold;
}
```

Código del JavaScript creado

```
const formulario = document.getElementById("formEstudiantes");

formulario.addEventListener("submit", function(event){

   event.preventDefault();

    const nombre = document.getElementById("nombre").value;
   const apellidos = document.getElementById("apellidos").value;
   const nota = document.getElementById("nota").value;
   if (nombre=== "" || apellidos ===""  || nota === "") {
      mostrarMensaje ("Por favor, complete todos los campos");
      return;
```

```
    }

    const tabla = document.getElementById("listaEstudiantes");

    const fila = document.createElement("tr");

    let claseNota = "";
    if (Number(nota) >=80){
       claseNota = "nota-alta";
    } else if (Number(nota)<=65){
       claseNota = "nota-baja";
    }

    fila.innerHTML = "<td>" + nombre + "</td>"+
                     "<td>" + apellidos + "</td>"+
                     "<td class= '" + claseNota + "'>" + nota + "</td>";

    tabla.appendChild(fila);
    actualizarResumen();

    document.getElementById("nombre").value = "";
    document.getElementById("apellidos").value = "";
    document.getElementById("nota").value = "";

});
```

```
function mostrarMensaje(texto){

   document.getElementById("textoMensaje").textContent = texto;
   document.getElementById("mensaje").style.display = "flex";
}
function cerrarMensaje(){
   document.getElementById("mensaje").style.display = "none";
}

function actualizarResumen(){
   const tabla = document.getElementById("listaEstudiantes");
   const filas = tabla.getElementsByTagName("tr");

   let suma = 0;
   let notaMayor = -1;
   let notaMenor = 101;
   let estudianteMayor = "";

   for (let i = 0; i < filas.length; i++){
      const celdas = filas[i].getElementsByTagName("td");
      const nombre = celdas[0].textContent;
      const apellidos = celdas[1].textContent;
      const nota = Number (celdas[2].textContent);

      suma = suma+nota;
```

```
    if (nota > notaMayor){
      notaMayor = nota;
      estudianteMayor = nombre + " " + apellidos;
    }
    if (nota< notaMenor){
      notaMenor = nota;
    }
  }
  const promedio = suma / filas.length;

  document.getElementById("estudianteMayor").textContent = estudianteMayor;
  document.getElementById("notaMayor").textContent = notaMayor;
  document.getElementById("promedioNotas").textContent = promedio.toFixed(2);
  document.getElementById("notaMenor").textContent = notaMenor;
}
  actualizarResumen();
```

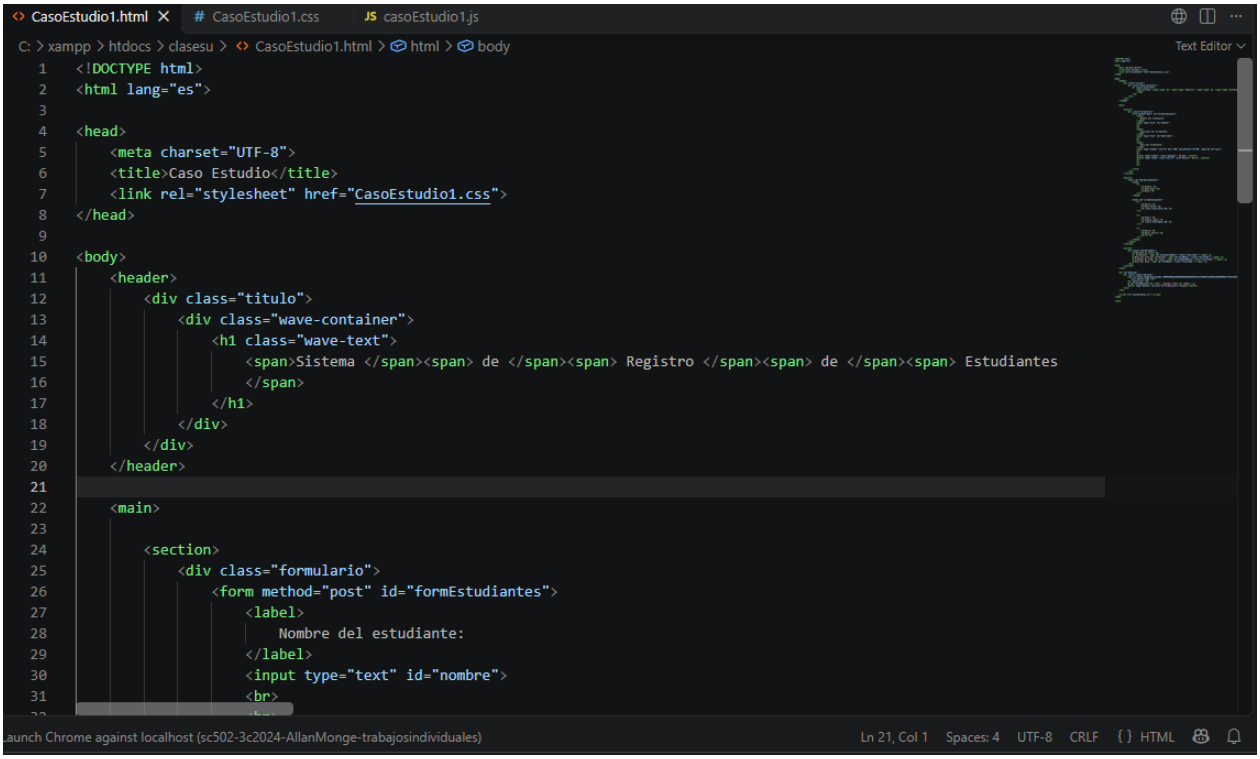
Comentario Final

El caso de estudio significó un reto a nivel personal ya que me desafié a mejorar y aprender muchas mas cosas de las vistas en clases investigando, leyendo y logrando obtener el resultado mostrado.

Considero que aunque hay mucho por mejorar en temas de diseño, creatividad y lógica, significo un gran avance en mi superación como estudiante y en mi aprendizaje, motivándome a mejorar cada día en el área.

Anexo

-Capturas del ejercicio



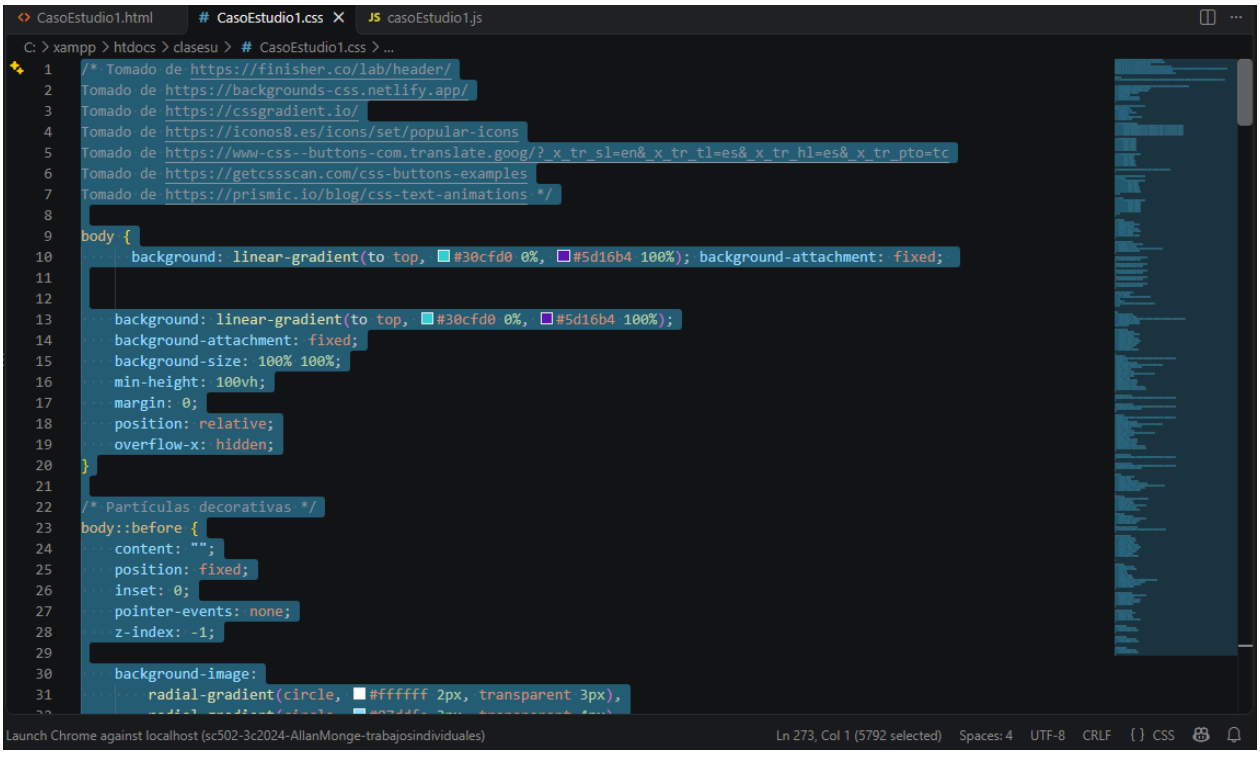
```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Caso Estudio</title>
    <link rel="stylesheet" href="CasoEstudio1.css">
</head>

<body>
    <header>
        <div class="titulo">
            <div class="wave-container">
                <h1 class="wave-text">
                    <span>Sistema </span><span> de </span><span> Registro </span><span> de </span><span> Estudiantes
                    </span>
                </h1>
            </div>
        </div>
    </header>

    <main>

        <section>
            <div class="formulario">
                <form method="post" id="formEstudiantes">
                    <label>
                        Nombre del estudiante:
                    </label>
                    <input type="text" id="nombre">
                    <br>
```



```
/* Tomado de https://finisher.co/lab/header/
Tomado de https://backgrounds-css.netlify.app/
Tomado de https://cssgradient.io/
Tomado de https://iconos8.es/icons/set/popular-icons
Tomado de https://www-css--buttons-com.translate.goog/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc
Tomado de https://getcssscan.com/css-buttons-examples
Tomado de https://prismic.io/blog/css-text-animations */

body {
    background: linear-gradient(to top, #30cfd0 0%, #5d16b4 100%); background-attachment: fixed;


    background: linear-gradient(to top, #30cfd0 0%, #5d16b4 100%);
    background-attachment: fixed;
    background-size: 100% 100%;
    min-height: 100vh;
    margin: 0;
    position: relative;
    overflow-x: hidden;
}

/* Partículas decorativas */
body::before {
    content: "";
    position: fixed;
    inset: 0;
    pointer-events: none;
    z-index: -1;

    background-image:
        radial-gradient(circle, #ffffff 2px, transparent 3px),
```

CasoEstudio1.html | CasoEstudio1.css | casoEstudio1.js

C: > xampp > htdocs > clasesu > casoEstudio1.js > formulario.addEventListener("submit") callback

```js
const formulario = document.getElementById("formEstudiantes");

formulario.addEventListener("submit", function(event){

    event.preventDefault();

     const nombre = document.getElementById("nombre").value;
    const apellidos = document.getElementById("apellidos").value;
    const nota = document.getElementById("nota").value;
    if (nombre=== "" || apellidos ==="" || nota === "") {
        mostrarMensaje ("Por favor, complete todos los campos");
        return;
    }

    const tabla = document.getElementById("listaEstudiantes");

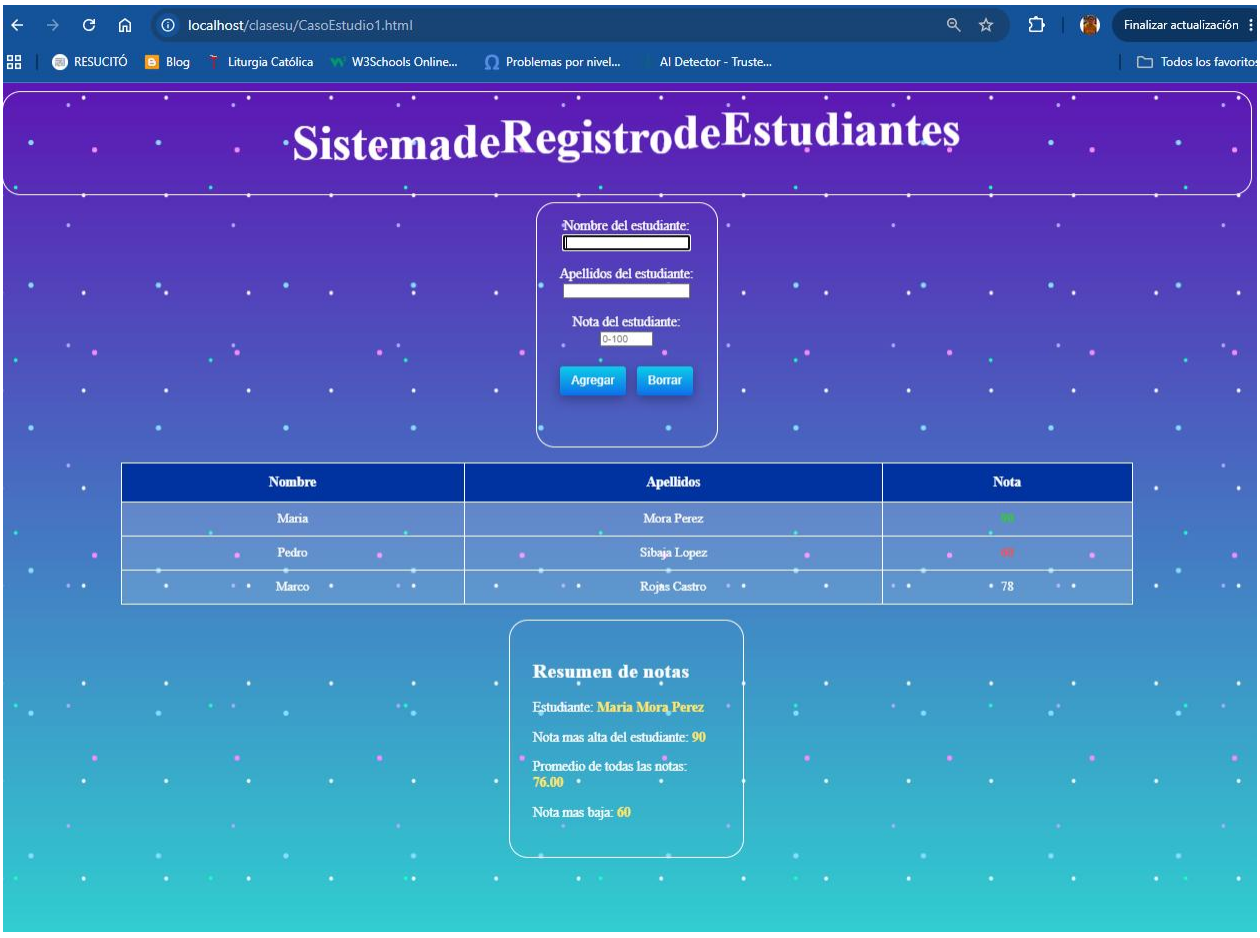
    const fila = document.createElement("tr");

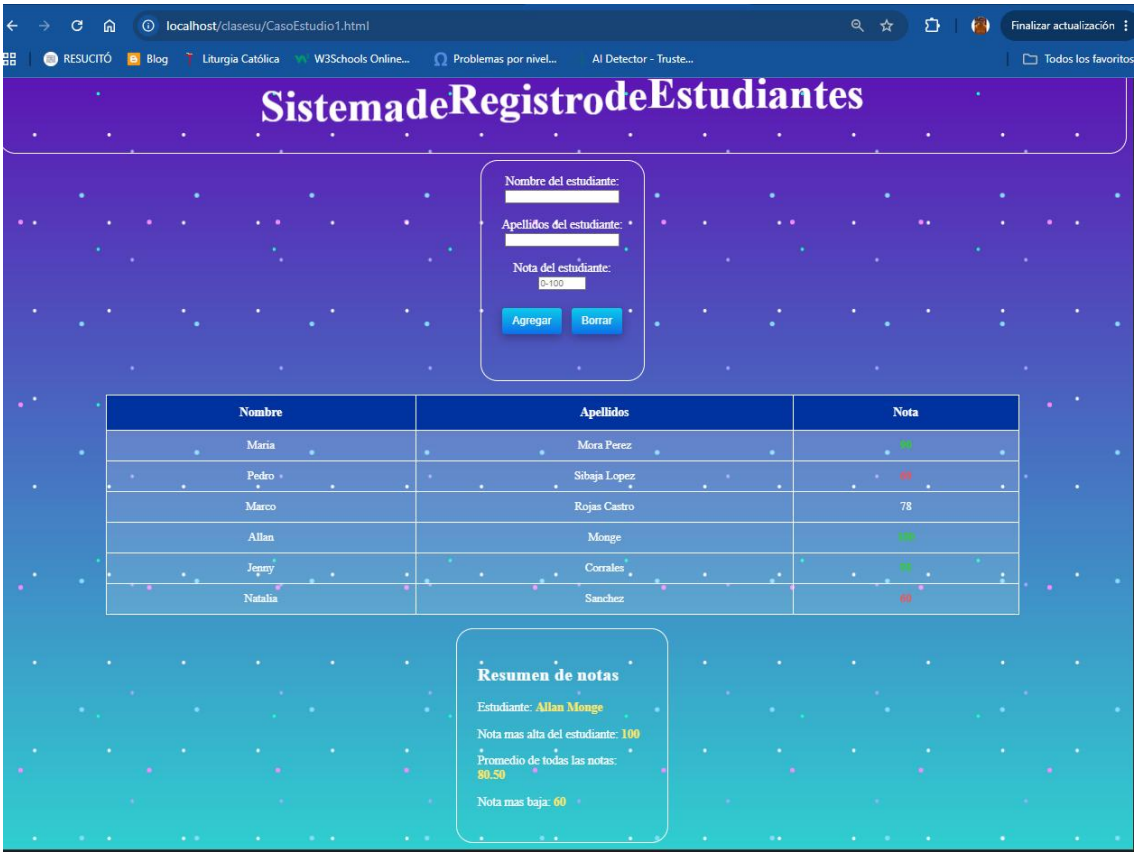
    let claseNota = "";
    if (Number(nota) >=80){
        claseNota = "nota-alta";
    } else if (Number(nota)<=65){
        claseNota = "nota-baja";
    }

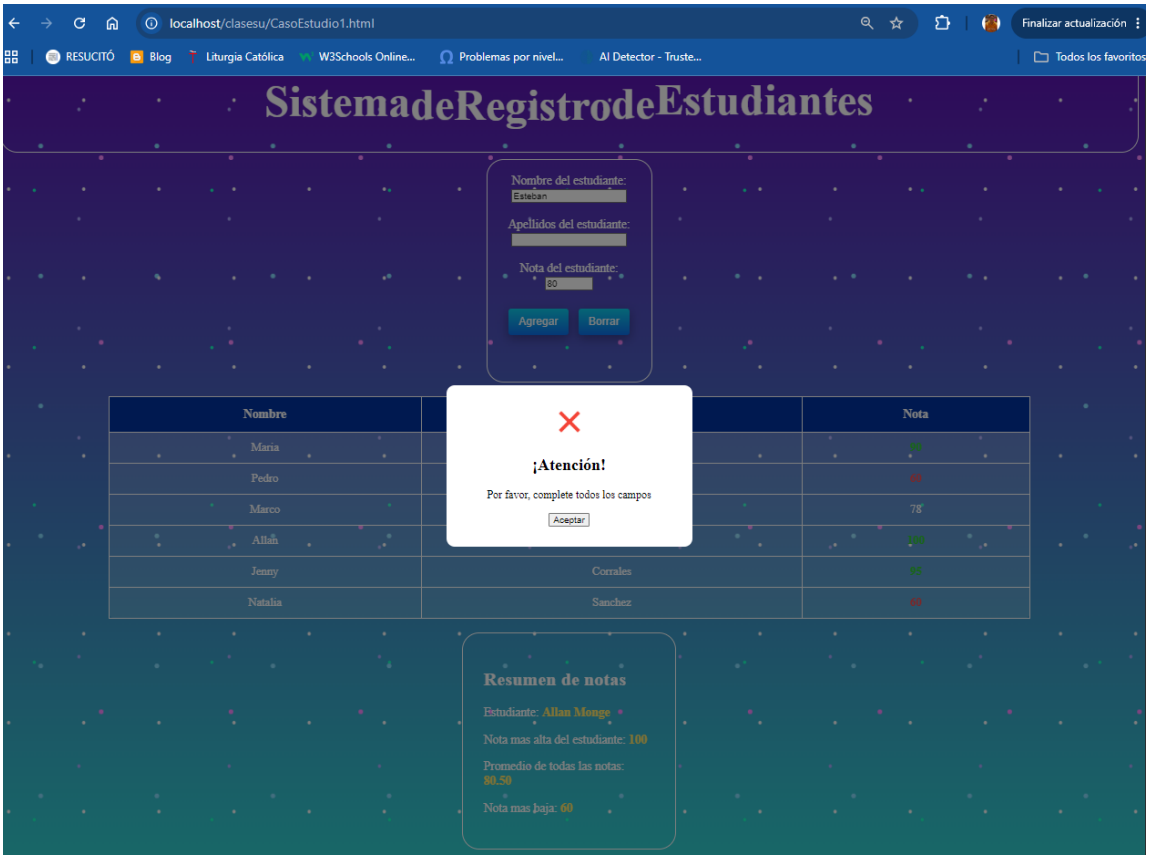
    fila.innerHTML = "<td>" + nombre + "</td>"+
                     "<td>" + apellidos + "</td>"+
                     "<td class= '" + claseNota + "'>" + nota + "</td>";

    tabla.appendChild(fila);
    actualizarResumen();
```

Launch Chrome against localhost (sc502-3c2024-AllanMonge-trabajosindividuales) — Ln 13, Col 6 — Spaces: 4 — UTF-8 — CRLF — { } JavaScript




localhost/clasesu/CasoEstudio1.html
Finalizar actualización
RESUCITÓ
Blog
Liturgia Católica
W3Schools Online...
Problemas por nivel...
AI Detector - Truste...
Todos los favoritos
SistemadeRegistrodeEstudiantes
Nombre del estudiante:
Apellidos del estudiante:
Nota del estudiante:
0-100
Agregar
Borrar
Nombre
Apellidos
Nota
Maria
Mora Perez
Pedro
Sibaja Lopez
Marco
Rojas Castro
78
Allan
Monge
Jenny
Corrales
Natalia
Sanchez
Resumen de notas
Estudiante: Allan Monge
Nota mas alta del estudiante: 100
Promedio de todas las notas: 80.50
Nota mas baja: 60


localhost/clasesu/CasoEstudio1.html
Finalizar actualización
RESUCITÓ
Blog
Liturgia Católica
W3Schools Online...
Problemas por nivel...
AI Detector - Truste...
Todos los favoritos
SistemadeRegistrodeEstudiantes
Nombre del estudiante:
Esteban
Apellidos del estudiante:
Nota del estudiante:
80
Agregar
Borrar
Nombre
Nota
Maria
Pedro
Marco
78
Allan
Jenny
Corrales
Natalia
Sanchez
¡Atención!
Por favor, complete todos los campos
Aceptar
Resumen de notas
Estudiante: Allan Monge
Nota mas alta del estudiante: 100
Promedio de todas las notas: 80.50
Nota mas baja: 60